

۱- الف) درست

این ویژگی BN است که به شرط دیدن والد، از غیر فرزندان مستقل می شود.

ب) نادرست

در حالت common effect اثر یک از فرزندان بر راس دایسته مستقل می نشوند. ج. C.

ج) نادرست

اگر مسیر فضایی بین X و Y باشد دیگر می توان درباره مستقل بودن یا نبودن X و Y

حرفی زد پس شرط کافی است و لازم نیست

د) درست

در اوی $p(x_1|x_2)$ و $p(x_2|x_1)$ را داریم و در دوی $p(x_2|x_1)$ و $p(x_1|x_2)$

راسی خواهیم. طبق قانون بیز داریم:

$$p(x_2|x_1) = \frac{p(x_1|x_2) p(x_2)}{p(x_1)}$$

$p(x_2)$ را که داریم و $p(x_1)$ از marginal کردن $p(x_1, x_2)$ روی x_1 و معادله:

$$p(x_1) = \sum_{x_2} p(x_1|x_2) p(x_2)$$

بدست می آید

(ه) نادرست

پیچیدگی این الگوریتم به تعداد متغیرهای پنهان (h) ربط دارد:

$$P(X, e) = \sum_h \dots \sum_{h_k} p(X, e, h_1, \dots, h_k)$$

$$\Rightarrow O(2^k)$$

اگر $k = \log n$ $\leq O(n)$ می شود

(ز) درست

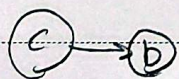
ما فاکتورها را join می کنیم تا متغیر hidden را بعدش حذف کنیم. اگر دو فاکتور

بدون متغیر مشترک را join کنیم به CPT بزرگتری می رسم

(ح) نادرست

به عنوان مثال اگر ۳ CPT را join کنیم سپس یک متغیر را حذف کنیم

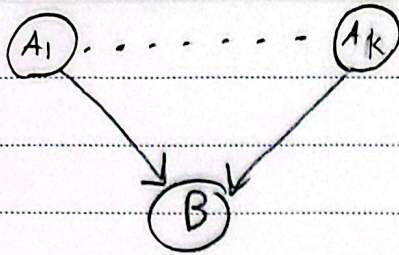
فاکتور بدست آمده از فاکتورهای اولیه هنوز بزرگتر است



(ط) درست

$$\sum_b p(b|c) p(c) = 1$$

حذف کردن آنها تأثیری ندارد چون:



(b) درست

$$CPT \rightarrow p(B | \underbrace{A_1, \dots, A_k}_{\text{متغیر } k+1})$$

هر کدام از $k+1$ متغیر D حالت دارند (D^{k+1}) جداگانه

$$N \times D^{k+1} \text{ اندازه جدول}$$

(c) درست

هر دو الگوریتم آخری $P(Q | e_1, \dots, e_n)$ می رسند اما در $variable\ elimination$ در اولین

فرصت متغیر پنهان حذف می شود و به همین دلیل سریعتر است

$$P(X_1, E_1, X_2, E_2) = P(X_1)P(E_1|X_1)P(X_2|X_1)P(E_2|X_2) \quad (\text{الق-2})$$

$$X_1 X_2 = TT$$

$$\Rightarrow P(X_1, E_1, X_2, E_2) = 0.3 \times 0.3 \times 0.1 \times 0.4 = 0.036$$

$$X_1 X_2 = TN$$

$$\Rightarrow P(X_1, E_1, X_2, E_2) = 0.3 \times 0.3 \times 0.4 \times 0.1 = 0.036$$

$$X_1 X_2 = NT$$

$$\Rightarrow P(X_1, E_1, X_2, E_2) = 0.4 \times 0.4 \times 0.1 \times 0.4 = 0.064$$

$$X_1 X_2 = NN$$

$$\Rightarrow P(X_1, E_1, X_2, E_2) = 0.4 \times 0.4 \times 0.1 \times 0.1 = 0.016$$

$$P(X_1 = T, E_1 = \text{motion}, E_2 = \text{alarm}) = \sum_{x_2} P(X_1 = T, X_2 = x_2, E_1 = \text{motion}, E_2 = \text{alarm}) \quad (\text{3})$$

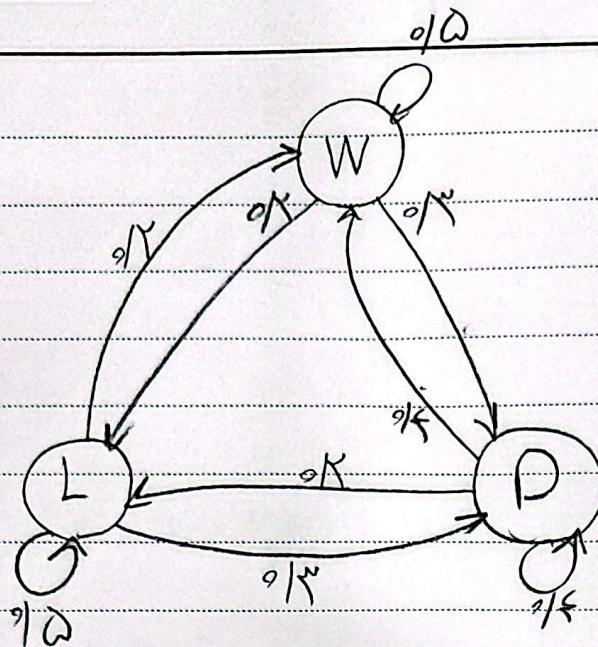
$$= 0.036 + 0.036 = 0.072$$

$$P(E_1, E_2) = \sum_{x_1, x_2} P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, E_1 = \text{motion}, E_2 = \text{alarm})$$

$$= 0.036 + 0.036 + 0.064 + 0.016 = 0.152$$

P4PCO

$$\Rightarrow P(X_1 = T | E_1 = \text{motion}, E_2 = \text{alarm}) = \frac{0.072}{0.152} \approx 0.47$$



(10/11)

$$P(X_1=L, X_2=D, X_3=W) = P(X_3=W | X_2=D) P(X_2=D | X_1=L) P(X_1=L)$$

$$= 0.5 \times 0.25 \times 0.4 = 0.05$$

$$P(X_3=W) = \sum_{x_1, x_2} P(X_3=W | X_2=x_2) P(X_2=x_2 | X_1=x_1) P(X_1=x_1)$$

$$= 0.5 \times (0.6 \times 0.4 + 0.25 \times 0.5 + 0.4 \times 0.4)$$

$$0.5 \times (0.6 \times 0.4 + 0.125 + 0.4 \times 0.4)$$

$$0.4 \times (0.4 \times 0.6 + 0.25 \times 0.5 + 0.6 \times 0.4) = 0.144 + 0.125 + 0.096$$

$$= 0.365$$

۴- الف) مستقل است

بین A و B ۳ مسیر وجود دارد ۱- $A \rightarrow C \rightarrow K \rightarrow D \leftarrow B$ ۲- $A \rightarrow S \leftarrow B$

۳- $A \rightarrow C \rightarrow E \leftarrow D \leftarrow B$

طبق قوانین d-separation، تمامی این ۳ مسیر غیر فعال است پس $ALL B$

ب) لزوماً مستقل نیست

اگر M را بدانیم ۳ تایی $C \rightarrow E \leftarrow D$ دیگر غیر فعال نیست و مسیر ۳ را فعال می کند پس دیگر لزوماً $ALL B | M$ نیست

ج) لزوماً مستقل نیست

در مسیر ۳ هیچ K وجود ندارد پس دانستن K تأثیری روی این مسیر ندارد

و مانند بخش ب می شود

د) نه می توان

وقتی S را بدانیم مسیر $A \rightarrow S \leftarrow B$ فعال می شود و چون حداقل یک مسیر

فعال پیدا شد پس لزوماً مستقل نیستند

(الف) اگر س را بداند آنگاه W و G از هم مستقل می شوند پس داریم:

$$p(W|S, G) \xrightarrow{W \perp G | S} p(W|S)$$

$$p(+W|+S) = 0/1 \quad p(+W|-S) = 0/3 \quad p(-W|+S) = 0/2 \quad p(-W|-S) = 0/1$$

$$p(E|G) = \frac{p(E, G)}{p(G)}$$

$$p(E, G) = \sum_s p(G|S) p(S|E) p(E)$$

$$p(S|E) = \sum_B p(S|E, B) p(B)$$

$$\Rightarrow p(+S|+E) = 0/9 \times 0/1 + 0/2 \times 0/9 = 0/27 \Rightarrow p(-S|+E) = 0/17$$

$$p(+S|-E) = 0/1 \times 0/1 + 0 \times 0/9 = 0/1 \Rightarrow p(-S|-E) = 0/92$$

$$\Rightarrow p(+E, +G) = 0/1 \left((0/27 \times 0/2) + (0/17 \times 0/4) \right) = 0/0.427$$

$$\Rightarrow p(-E, +G) = 0/9 \left((0/0.1 \times 0/2) + (0/92 \times 0/4) \right) = 0/3672$$

$$p(+G) = \sum_e p(e, +G) = 0/3672 + 0/0.427 = 0/4.99$$

$$\Rightarrow p(+E|+G) = \frac{0/0.427}{0/4.99} \approx \boxed{0/1.04}$$

$$p(-E|+G) = \frac{0/3672}{0/4.99} \approx \boxed{0/1.92}$$

$$p(+e, -g) = 0.1 \left((0.17 \times 0.5) + (0.17 \times 0.4) \right) = 0.0273$$

$$p(-e, -g) = 0.9 \left((0.1 \times 0.5) + (0.12 \times 0.4) \right) = 0.0321$$

$$p(-g) = 0.0273 + 0.0321 = 0.0594$$

$$\Rightarrow p(+e | -g) = \frac{0.0273}{0.0594} = 0.46$$

$$p(-e | -g) = \frac{0.0321}{0.0594} = 0.54$$

۲- الف) آوردن گره را P_{self} و حذف parent از D_i بنامع داریم:

$$CPT_i = (D_{self} - 1) \prod_j D_j$$

$$a=1 \quad b=1 \times 3=3 \quad c=(3-1) \times 2=4 \quad d=(4-1)=3$$

$$e=1 \times 3 \times 4=12 \quad f=(3-1) \times 2=4 \quad g=(3-1) \times 3 + 4 \times 2=14$$

$$h=1 \times 2=2 \quad i=1 \times 2=2$$

(-) متغیرهای a و b و d و h را باید حذف کنیم

$$\text{حذف } b : \sum_b p(b|c) p(c) = 1$$

$$\text{حذف } a : \sum_a p(c|a) p(a) = p(c)$$

$$\text{حذف } h : \sum_h p(i|h) p(h|e) p(g|d, f, h) = A$$

$$\text{حذف } d : \sum_d p(e|c, d) \cdot p(d) \cdot A$$

حالا فاکتورهای باقی مانده را ضرب می کنیم

$$\Rightarrow p(e, f, c, g, i) = p(c) p(f|e) \sum_d p(e|c, d) p(d) \cdot A$$

$$= p(c) p(f|e) \sum_d p(e|c, d) p(d) \sum_h p(i|h) p(h|e) p(g|d, f, h)$$